テックデイリー

TECH DAILY

2026年11月11日（水）
第60号 朝刊

きょうの紙面 ▸ 形式検証 × エージェント ▸ 安全設計 × 停止の仕組み ▸ モデル発表 × 料金 ▸ 短信 8本

■ 形式検証 × エージェント

AIがSignalの暗号コードを数学的に証明　DeepMind

AlphaProof Codeで証明600万行超を4週間で生成　人が見直したのは約1%

Google DeepMindは11月10日、AIエージェントの仕組みAlphaProof Codeで、メッセージアプリSignalの暗号プロトコルの実装を形式検証したと発表した。設計の段階ではなく、端末で実際に動くコードが、端末が一時的に乗っ取られた前後もメッセージを守るといった安全性の条件を満たすことを数学的に証明したという。

進め方は研究チームの分業に近い。専門家が複数のモデルと協力して「何を証明するか」を数式の仕様に直し、一つずつ確認する。証明はGemini Carbonで動くエージェントが書き、証明言語Leanで600万行を超えた。エージェントが人に見直しを求めたのは全体の約1%で、期間は4週間だった。以前に直した実在のバグ2件を戻した版では、安全でないことを証明できた。

自社の発表で、検証の成果物は公開するとしている。Signalの最高技術責任者も成果を評価するコメントを寄せた。同社は医療機器のファームウェアや電力網のソフトへの応用も挙げる。AIが書いたものを、別の確かな方法で機械的に確かめる組み立ては、医療の文書づくりにAIを使う時にも参考になる。



作ったAIとは別の仕組みで確かめる。それが信頼の土台になる。

出典 Google DeepMind ↗

数字で見る

600万行超
エージェントが書いたLeanの証明

4週間
検証にかかった期間

1%
人の見直しを求めた部分

■ 安全設計 × 停止の仕組み

OpenAI、研究中のAIを最大35秒で止める仕組み

OpenAIは、社内研究で動くAIの処理をまとめて追跡し、問題があれば止める仕組みControl Roomを公開した。学習中の強化学習や評価など、エージェントとして動く全処理に承認済みの安全性の根拠を結びつけ、モデルが出力するたびに許可を確かめる。

止めると決めてから出力が止まるまでは最大35秒で、ゼロに近づけるという。管理側が落ちた時は全出力を止める設計だ。変わりやすい研究コードではなく、数の少ない推論の層に止める機能を置いた。自社の発表で、外部の検証はこれからだ。



出典 OpenAI ↗

■ モデル発表 × 料金

Gemini 4 Carbon 一般提供を開始

Googleは11月10日、最上位モデルGemini 4 Carbonを開発者・企業・一般向けに提供し始めた。2週間前にはサイバー防御の担当者に先行提供していた。料金は100万トークンあたり入力2ドル、出力10ドルで、下位のArgonと同じ導入価格だ。

多くの作業はArgonで足り、Carbonは時間をかけて考え何度も確かめる難しい課題向けという。外部のベンチマーク3種で首位、費用は次点の外部モデルの半分以下と説明するが自社の主張で、独立した検証を待つ必要がある。



出典 Google ↗

短信

〈製品〉 **ClaudeにSheetsとWhiteboards**
Anthropicが表計算と共同ボードをベータ公開。全有料プランで使え、表は.xlsxやCSVで書き出せる。 出典 Anthropic ↗

〈医療AI〉 **介護者向けChatGPT講習を開催**
OpenAIが米5都市で無料講習。米国の医療の質問のうち週4,000万件超は家族など他人の医療についてと推計。
出典 OpenAI ↗

〈評価〉 **AI査読、仕込んだ誤り100件中71件**
心理学の論文10本に誤り100件を入れて検証。最良の単体71件、全系統の合算93件。偽陽性は未測定で査読前。
出典 arXiv ↗

〈半導体〉 **Google、第8世代TPUを2種追加**
機密データを処理中も守る8txと、大規模エージェント向けにメモリを強化した8i Max。同一世代で4種目。
出典 ITmedia ↗

〈安全〉 **Instagram、AIで10代を推定し保護**
成人と登録していてもAIが10代と推定すれば保護機能を適用。日本でも11月10日から始めた。 出典 ITmedia ↗

〈製品〉 **ChatGPTに企業の公式情報の窓口**
OpenAIが企業向けにBusiness Hubをベータ公開。企業が自社情報を管理し、米国のECなどは対話用エージェントも置ける。 出典 OpenAI ↗

〈労働〉 **AIでフリーランスの需要に変化**
OpenAIとUpworkの共同調査。一部の定番業務の比率が下がり、AI関連の案件は予算と作業時間が大きい。
出典 OpenAI ↗

〈企業〉 **Anthropic、上場へロードショー**
11月10日に新規株式公開の投資家向け説明を開始。11月6日には公益基金への株式の拠出を発表していた。
出典 Anthropic ↗